

# STEVEN COMPÈRE

Docteur-ingénieur en chimie des matériaux

Nanomatériaux carbonés · Procédés CVD · Caractérisation avancée · Gestion de projets R&D  
Paris-Saclay, France · compere.steven@gmail.com · stevencompere.com · linkedin.com/in/steven-compere

## PROFIL

Docteur en chimie des matériaux et ingénieur chimiste, plus de 5 ans de R&D en recherche et en industrie. Chercheur post-doctoral au CEA Paris-Saclay (projet ANR CANELONI) sur la croissance de nanotubes de carbone alignés par CVD catalytique, après une thèse sur l'élaboration de carbones nanostructurés par CVD (1 brevet, 6 articles). Expertise en procédés CVD et en caractérisation avancée (MEB/MET, Raman, XPS, DRX, physisorption, ATG, RMN du solide, RPE), complétée par deux ans de R&D industrielle sous normes GMP (UCB Pharma).

## COMPÉTENCES CLÉS

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procédés CVD</b>           | CVD catalytique assistée par aérosol (VACNT) ; CVD d'éthylène jusqu'à 1 000 °C ; voies hybrides solide/CVD ; gestion des flux gazeux ; optimisation de procédés ; gravure RIE.    |
| <b>Caractérisation</b>        | MEB/EDS, MET, Raman, XPS, DRX, FT-IR, UV-Vis, RPE, RMN du solide, ATG/DSC, physisorption (N <sub>2</sub> , Ar, CO <sub>2</sub> ), porosimétrie Hg, pycnométrie He, CHNS, ICP-OES. |
| <b>Mesures électriques</b>    | Conductivité par spectroscopie d'impédance ; charge électrostatique sur banc maison.                                                                                              |
| <b>Bâties expérimentaux</b>   | Modification, maintenance et réparation de bâties ; conception d'un réacteur rotatif de montée en échelle ; adsorption de gaz haute pression et mesures de déformation.           |
| <b>Gestion de projet</b>      | Gestion de projets R&D, collaborations (CEMHTI, LASIRE, LFCR, Université nationale de Yokohama), brevet, 8 communications, veille technologique.                                  |
| <b>Qualité &amp; sécurité</b> | BPF/BPL (GMP/GLP), développement et validation de méthodes, traçabilité, 5S, Lean, culture HSE, manipulation d'acide fluorhydrique (HF), pratiques de salle blanche (GMP).        |
| <b>Encadrement</b>            | Encadrement complet d'un stagiaire de M1 ; formation et coordination de collègues.                                                                                                |
| <b>Données &amp; outils</b>   | Python (traitement de données, modélisation IAST, codage assisté par IA ; auteur du logiciel libre AdsorpSuite), OriginLab, ImageJ, SIMCA (ACP).                                  |
| <b>Langues</b>                | Français (langue maternelle), anglais (C1).                                                                                                                                       |

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Chercheur post-doctoral – Croissance de nanotubes de carbone et membranes** 06/2026 – aujourd'hui  
CEA Paris-Saclay, laboratoire NIMBE/LEDNA Gif-sur-Yvette

- **Projet ANR CANELONI** (membranes à base de nanotubes de carbone alignés) : croissance de tapis de VACNT par CVD catalytique assistée par aérosol (paramètres, précurseurs, catalyseur ferrocène).
- Caractérisation des tapis (MEB, MET, Raman, ATG) et interprétation (qualité, diamètre des nanotubes, densité, alignement) pour piloter les conditions de croissance.
- Fabrication de membranes nanoporeuses, dont gravure plasma RIE ; proposition de nouveaux modes opératoires et axes de recherche (promoteur soufre, substrats zéolithiques nanostructurés).

**Doctorant en chimie des matériaux** 10/2022 – 10/2025  
IC2MP (CNRS / Université de Poitiers) & LFCR (Université de Pau) Poitiers & Anglet

- Développement et optimisation de procédés CVD d'éthylène (jusqu'à 1 000 °C) et de voies hybrides (voie solide et co-alimentation CVD) pour contrôler la structure et la porosité de carbones microporeux (ZTC).
- Modification, maintenance et réparation de bâties CVD ; conception (plans) d'un réacteur rotatif de montée en échelle (du mg au g) : schéma de procédé, spécifications d'équipement, fenêtres opératoires.
- Synthèse d'un nouveau carbone microporeux de type lamellaire, ayant abouti au dépôt d'un brevet avec l'Université nationale de Yokohama (Japon, 2025).
- Relations structure–propriétés (acidité de la zéolithe, cation compensateur, température de synthèse) établies en croisant DRX, Raman, XPS, physisorption, RMN du solide et RPE ; 6 articles, dont 3 en premier auteur.
- Mise en forme de pastilles de ZTC robustes ; mesures d'adsorption haute pression (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>) et de déformation induite par corrélation d'images numériques (mission de 3 mois au LFCR).
- Campagnes de caractérisation au CEMHTI (Orléans, RMN du solide) et au LASIRE (Lille, RPE) ; formation et encadrement complet d'un stagiaire de M1 pendant 3 mois.

**Ingénieur R&D en science des matériaux** 09/2020 – 08/2022  
UCB Pharma (consultant Jefferson Wells) Braine-l'Alleud, Belgique

- Gestion de projets de caractérisation physique en environnement GMP/GLP, du plan d'expériences et du développement/validation de méthodes analytiques jusqu'à l'analyse des données et au rapport.

- Mise en œuvre d'un large parc de caractérisation des poudres : rhéomètre FT4, cellule de cisaillement Schulze, Granutools, granulométrie laser, morphogranulométrie, DVS, densité tapée, DRX, MEB, microscopie optique.
- Formation et coordination de collègues sur les méthodes et instruments de caractérisation.
- Collaboration avec les équipes Formulation, Procédés et Production pour résoudre des problèmes industriels et soutenir l'innovation, y compris en salles blanches GMP.
- Mise en place du 5S dans l'échantillonnage (plus de 5 000 échantillons) : traçabilité totale et intégrité des stocks.

#### Stagiaire en science des matériaux (mémoire de master)

09/2019 – 12/2019

UCB Pharma

Braine-l'Alleud, Belgique

- Base de données de référence des excipients et analyse multivariée (ACP) pour identifier les tests redondants et rendre la stratégie analytique plus efficiente.

#### Stagiaire en chimie analytique (mémoire de bachelier)

01/2017 – 05/2017

TotalEnergies

Feluy, Belgique

- Développement d'un protocole d'analyse par spectroscopie UV-Vis en réflexion diffuse pour comparer les états d'activation de catalyseurs métallocènes supportés sur silice, préalablement synthétisés.

### FORMATION

#### Doctorat en chimie des matériaux

2022 – 2025

Université de Poitiers (IC2MP)

Poitiers

Thèse : « Zeolite-Templated Carbons : synthèse, fonctionnalisation, mise en forme et étude des déformations induites par l'adsorption de gaz à haute pression » (soutenue en octobre 2025).

#### Diplôme d'ingénieur industriel en chimie

2017 – 2020

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)

Belgique

#### Bachelier en chimie appliquée

2014 – 2017

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)

Belgique

#### Formation à la microscopie électronique en transmission (MET), LPICM, École polytechnique

2026

#### Cours du soir en sciences de gestion (programme de master), UCLouvain, Belgique

2021 – 2022

### ENGAGEMENTS

- Représentant élu des non-permanents au conseil de laboratoire de l'IC2MP (2022–2023) : participation aux décisions stratégiques et budgétaires.
- Organisation d'événements scientifiques pour les doctorants (association Picta'Sciences, Université de Poitiers).

### PUBLICATIONS ET BREVET

- **Demande de brevet** : S. Compère et al., « Porous carbon-based material and method for producing porous carbon-based material », Japon, déposée en 09/2025 (avec l'Université nationale de Yokohama).
- S. Compère et al., « Functionalized zeolite-templated carbons via solid-gas co-feeding synthesis », *Microporous Mesoporous Mater.*, accepté (2026).
- S. Compère, T. Aumond, I. Batonneau-Gener, A. Sachse, « Influence of the zeolite counter-ion on the properties of zeolite-templated carbons », *Microporous Mesoporous Mater.* 407 (2026) 114107.
- S. Compère, R. Minhas, I. Batonneau-Gener, C. Miqueu, L. Perrier, A. Sachse, « Zeolite-templated carbon pellets by in situ generated binder: deformation behavior under high-pressure CO<sub>2</sub> adsorption », *Microporous Mesoporous Mater.* 399 (2025) 113837.
- L. Loupias, ..., S. Compère, ..., A. Sachse, A. Habrioux, « N,S-doped zeolite-templated carbon like supported Ni<sub>x</sub>Fe<sub>y</sub>S<sub>z</sub> as an efficient bifunctional catalyst for rechargeable zinc–air batteries », *ChemCatChem* 16 (2024) e202400555.
- T. Aumond, S. Compère, A. Sachse, « Impact of thermal ethylene degradation in zeolite-templated carbon synthesis », *Microporous Mesoporous Mater.* 367 (2024) 112967.
- T. Aumond, H. Vezin, I. Batonneau-Gener, S. Compère, Y. Pouilloux, A. Le Person, A. Moissette, A. Sachse, « Acidity: a key parameter in zeolite-templated carbon formation », *Small* 19 (2023) 2300972.
- Autres manuscrits en premier auteur en préparation, dont une revue. 8 communications en congrès (dont 4 orales), par exemple Fundamentals of Adsorption (Porto, 2025), FEZA (Portorož, 2023), ZMPC (Osaka, 2024). Liste complète : ORCID 0009-0006-3474-8748.